

A large, detailed, purple-tinted image of a DNA double helix structure, serving as the background for the top half of the page.

BIOLOGIA

Aula: Organelas celulares (C3 – Semana 5)

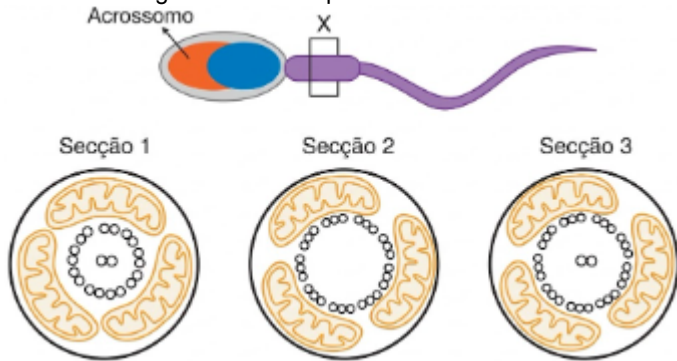
Professor(a): Guilherme Goulart

Turma Tradicionais - Biologia - Semana 5 22/06/2026

Questão 1

FCMSCSP - Santa Casa

A figura ilustra o acrossomo em um espermatozoide humano. As secções transversais 1, 2 e 3, ilustram possíveis organizações estruturais da região X desse espermatozoide.



a) Cite a organela celular que origina o acrossomo. Qual a importância do acrossomo na fecundação?

b) Qual secção, 1, 2 ou 3, representa a organização estrutural correta da região X seccionada transversalmente? Como interagem as organelas e os microtúbulos nessa região do espermatozoide?

Questão 2

UFRGS

Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações abaixo, a respeito de estruturas citoplasmáticas relacionadas ao citoesqueleto.

- () Os centríolos são estruturas presentes na maioria das células eucariontes e procariontes.
- () Os centrossomos representam o local de onde partem os microtúbulos do citoesqueleto, sendo considerados como centros organizadores.
- () Os cílios são estruturas filamentosas curtas que apresentam batimento como um chicote e projetam-se da superfície celular.
- () Os flagelos são estruturas filamentosas longas que executam ondulações e estão presentes em grande número na superfície de células reprodutoras, como o espermatozoide.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- a) V – V – F – V.
- b) V – F – V – F.
- c) F – F – V – V.
- d) F – F – F – V.
- e) F – V – V – F.

Questão 3

FCMS/JF

Cílios são estruturas presentes na superfície de células epiteliais que fazem a função de movimentar partículas nessas regiões.

Assinale a alternativa que contém apenas órgão onde os cílios estão presentes.

- a) Esôfago e traqueia.
- b) Estômago e intestino.
- c) Traqueia e tuba uterina.
- d) Estômago e tuba uterina.

Questão 4

URCA

(URCA/2025.1) Observações ao microscópio eletrônico revelam que o citosol está repleto de finíssimas fibras de proteínas, que formam uma verdadeira teia tridimensional denominada de citoesqueleto.

Sobre o citoesqueleto, assinale a alternativa correta.

- a) Assim como o movimento das organelas depende da ação das enzimas liberadas pelos peroxissomos, no interior da célula, fenômenos como a cliose, a migração dos cromossomos no processo de divisão e o deslocamento de vesículas dependem todos do citoesqueleto.
- b) As proteínas que compõem os filamentos do citoesqueleto podem se dispersar no citosol e depois se reorganizar em novos filamentos. Esse processo é responsável por alterações na configuração do citoesqueleto. Tais alterações podem originar a formação de pseudópodes usados na locomoção, fagocitose, pinocitose e glicólise.
- c) Os movimentos da célula, como o movimento ameboide e a contração muscular, são controlados pelo citoesqueleto ao distribuir-se no citosol formando o citoesqueleto.
- d) Contrariamente aos microfilamentos e aos microtúbulos, os elementos intermediários são os mais estáveis do citoesqueleto e têm um importante papel na manutenção da estrutura da célula.
- e) Embora possuam estrutura interna diferente, o batimento de cílios e flagelos é atribuído ao citoesqueleto.

Questão 5

UESB

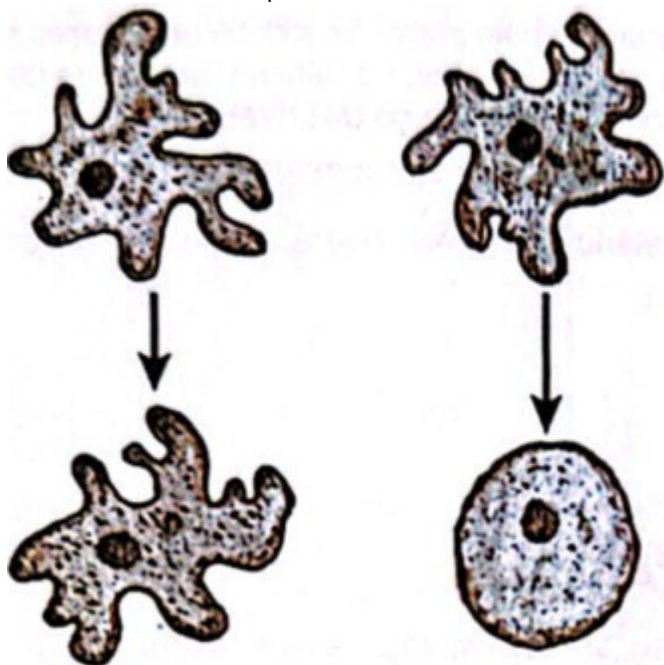
A síndrome de Kartagener, descrita inicialmente por Siewert, em 1904, e estabelecida por Kartagener em 1933, é uma doença rara, autossômica recessiva, que se caracteriza por alterações nas estruturas citoplasmáticas que estão anexas à membrana plasmática das células, tendo origem a partir do prolongamento dos centríolos. Essa estrutura ajuda o trato respiratório a expulsar poeira e muco dos pulmões. Se caracteriza por possuir a chamada tríade de bronquiectasia, pansinusite crônica e situs inversus com Dextrocardia, onde a criança apresenta os órgãos do tórax e abdômen localizados no lado oposto ao que seria normal. Por sua característica própria, essa doença aumenta o risco de ampliação de quadros como sinusite crônica, bronquiectasia ou pneumonia, inspirando cuidados médicos.

A estrutura celular que tem sua função reduzida ou inexistente, responsável por essa síndrome é descrita em:

- a) Peroxissomos.
- b) Complexo Golgiense.
- c) Retículo Endoplasmático Granuloso.
- d) Cílios e Flagelos.
- e) Lisossomos.

Questão 6**ENEM**

O esquema representa um experimento feito com células do protozoário *Amoeba proteus*. Nele, um grupo de células foi tratado com a droga citocalasina B, enquanto outro grupo não foi tratado, servindo como controle. O formato e o movimento das células tratadas foram comprometidos.



SADAVA, D. et al. Vida: a ciência da biologia volume I: célula e hereditariedade. Porto Alegre: Artmed, 2009 (adaptado).

Qual componente celular foi afetado pela droga utilizada no experimento?

- (a) Vacúolos.
- (b) Mitocôndrias.
- (c) Microfilamentos.
- (d) Material genético.
- (e) Membrana plasmática.

Questão 7**USS (Univassouras)**

Os flagelos são apêndices móveis encontrados em alguns organismos unicelulares e em certas células de organismos pluricelulares utilizados para locomoção.

No entanto, enquanto nos procariotos os flagelos são formados pela proteína flagelina; em eucariotos, essas estruturas são formadas por:

- (a) fibrina.
- (b) queratina.
- (c) microtúbulos.
- (d) microfilamentos.

Questão 8**UNIEVANGÉLICA**

Um jovem casal com dificuldades para conseguir gerar uma criança procurou auxílio de uma médica ginecologista, a qual solicitou que a mulher realizasse uma série de exames que ao final se mostraram dentro da normalidade.

Em um segundo momento foi realizada uma consulta junto a um médico andrologista e este solicitou que o homem realizasse um estudo do sêmen. Após observar os resultados apresentados e realizar exames complementares, o andrologista informou ao casal que o homem se encontrava infértil, pois seus espermatozoides apresentavam problema de motilidade, sendo essa muito lenta ou ausente. Informou ainda que isso se devia a uma deficiência genética que se refletia nas estruturas moleculares responsáveis pela formação do flagelo.

Apesar de toda explicação dada pelo médico no sentido de que esse problema pode ser contornado pela fertilização in vitro (FIV), esse casal, por curiosidade, questionou uma plataforma de Inteligência Artificial (IA) para saber o que poderia levar seus flagelos a terem o problema relatado pelo andrologista.

Considerando que a plataforma de Inteligência Artificial (IA) conseguiu dar uma resposta correta, qual fator foi o responsável pela motilidade prejudicada do sêmen desse homem?

- (a) Baixa produção energética das mitocôndrias presentes nos espermatozoides.
- (b) Deficiência no processo de formação do acrossomo.
- (c) Ausência de mitocôndrias nos espermatozoides.
- (d) Deficiência na movimentação promovida pelos microtúbulos.

Questão 9**FCMS/JF**

Durante a diferenciação celular, certas organelas citoplasmáticas tornam-se mais ou menos abundantes, de acordo com a função especializada que a célula irá desempenhar. Um exemplo disso é observado em células secretoras de enzimas digestivas, como as do pâncreas exócrino.

Considerando essa informação, assinale a alternativa que descreve corretamente a organela que se encontra desenvolvida nessas células e sua função.

- (a) Lisossomo – responsável pela síntese de proteínas exportadas.
- (b) Aparelho de Golgi – atua no armazenamento de ácidos nucleicos.
- (c) Retículo endoplasmático rugoso – participa da produção de proteínas que serão secretadas.
- (d) Mitocôndria – responsável pela digestão intracelular de proteínas.

Questão 10**UNEB**

Imagine se uma célula fosse comparada a uma fábrica, e suas organelas como diferentes setores que executassem tarefas de forma sincronizada, para que o bom funcionamento de toda a engrenagem ocorresse.

Assinale a opção que melhor relaciona a organela celular com sua função.

- (a) Vacúolo - produção de energia.
- (b) Complexo de Golgi - reconhecimento de superfície celular.
- (c) Mitocôndria - fagocitose.
- (d) Lisossomo - digestão intracelular.
- (e) Ergastoplasma - síntese de lipídios.

Questão 11**CESMAC**

Células eucarióticas possuem sistemas membranosos interconectados que participam de processos de produção, de modificação, de transporte e de degradação de substâncias. Esses processos envolvem organelas como ribossomos, retículo endoplasmático, complexo de Golgi e lisossomos, além de estruturas temporárias como fagossomos e pinossomos.

Dadas as afirmativas sobre as organelas do sistema de endomembranas,

- I. O retículo endoplasmático rugoso é associado à síntese de proteínas que serão secretadas ou inseridas em membranas celulares.
- II. O complexo de Golgi modifica proteínas recém-sintetizadas, podendo adicionar cadeias de carboidratos e direcioná-las para diferentes destinos intracelulares.
- III. Lisossomos contêm enzimas digestivas ativas em pH ácido, capazes de degradar material endocitado ou organelas desgastadas.
- IV. Fagossomos e pinossomos são vesículas especializadas na exocitose de proteínas sintetizadas no retículo endoplasmático.

verifica-se que está/ão correta/s

- (a) IV, apenas.
- (b) I e IV, apenas.
- (c) II e III, apenas.
- (d) I, II e III, apenas.
- (e) I, II, III e IV.

Questão 12**CESMAC**

Estudantes de medicina participaram de um projeto de pesquisa em que foi utilizada a droga Tunicamicina, conhecida por inibir a glicosilação de proteínas, resultando na perda de função do retículo endoplasmático rugoso (RER) em células de um tecido epitelial glandular. Como resultado, os estudantes observaram uma série de alterações fisiológicas nas células.

Assinale a alternativa que apresenta a função que foi diretamente prejudicada pela inibição do RER.

- (a) A produção de ATP pelas proteínas da cadeia transportadora de elétrons.
- (b) A modificação de proteínas que são secretadas pela célula.
- (c) O endereçamento de proteínas para as mitocôndrias.
- (d) A degradação de proteínas tóxicas no peroxissomo.
- (e) A síntese de ácidos nucleicos no núcleo da célula.

Questão 13**Campo Real**

O sistema de endomembranas celular contempla um conjunto de organelas interconectadas que apresentam funções especializadas e complementares e são responsáveis pela produção, modificação e endereçamento de macromoléculas para a célula ou para o meio extracelular.

Assinale a alternativa correta sobre as organelas que formam o sistema de endomembranas e sobre suas principais funções.

- (a) O retículo endoplasmático rugoso é responsável pela síntese de carboidratos que irão compor a membrana plasmática da célula.
- (b) Proteínas produzidas no complexo golgiense são transportadas para o retículo endoplasmático rugoso por vesículas de transporte.
- (c) Uma das funções do retículo endoplasmático liso é a síntese dos lipídios que construirão as membranas celulares.
- (d) O Complexo Golgiense é a principal organela responsável pela síntese de proteínas dentro das células, apresentando ribossomos aderidos à parte interna de sua membrana plasmática.
- (e) A triagem, o empacotamento e o endereçamento de moléculas para diferentes locais dentro e fora da célula são funções importantes do retículo endoplasmático liso.

Questão 14**UECE**

“Em fevereiro de 2024, a CNN publicou uma reportagem sobre a ampliação da busca por informações sobre o colágeno na internet nos últimos cinco anos. Levantamento feito pelo Google Trends mostra que o interesse superou as buscas por outros suplementos, como creatina e Whey Protein.”

<https://www.cnnbrasil.com.br/saude/buscas-por-cola-geno-dobram-no-mundo-nos-ultimos-cinco-anos/>.

Biologicamente, os fibroblastos, presentes no tecido conjuntivo, são essenciais para a síntese de colágeno.

A esse respeito, assinale a alternativa que relaciona corretamente a função dos fibroblastos com outros processos celulares e sistêmicos.

- (a) Os fibroblastos sintetizam colágeno na região do citosol e liberam essa proteína diretamente no meio extracelular por meio de uma difusão simples.
- (b) A síntese de colágeno pelos fibroblastos requer a participação do retículo endoplasmático e do aparato de Golgi, além da vitamina C como cofator para a estabilização das fibras.
- (c) A produção de colágeno pelos fibroblastos depende da atividade dos lisossomos, responsáveis pela modificação pós-traducional do colágeno no núcleo celular.
- (d) Os fibroblastos sintetizam colágeno sob estímulo direto de neurotransmissores, sendo o tecido conjuntivo essencial na resposta inflamatória e na cicatrização.

Questão 15**FCMS/JF**

Abaixo estão descritas algumas etapas do processo de síntese de proteínas nas células.

Assinale a alternativa que representa um mecanismo que ocorre após a etapa de tradução na síntese proteica.

- (a) Ligação do aminoacil-tRNA ao códon correspondente no ribossomo.
- (b) Transcrição do DNA em molécula de mRNA no núcleo.
- (c) Formação da ligação peptídica entre os aminoácidos adjacentes.
- (d) Processamento e dobramento no retículo endoplasmático rugoso.

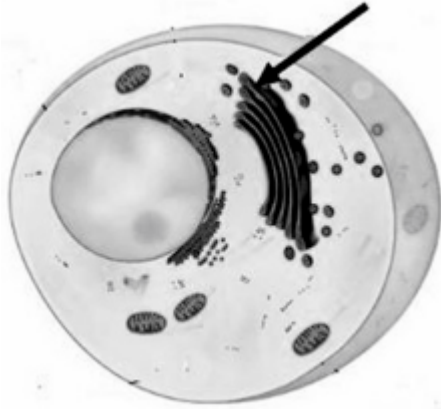
Questão 16**FAMERP**

A superfície externa da membrana plasmática das células animais apresenta uma grande quantidade de glicoproteínas que compõem o glicocálice. Essas moléculas são sintetizadas no citoplasma e exportadas para a superfície da membrana plasmática. A parte proteica de uma glicoproteína é sintetizada pelos _____ do _____, e a parte glicídica é sintetizada no _____. Uma das funções do glicocálice é atuar no _____.

As lacunas do texto são preenchidas, respectivamente, por:

- (a) lisossomos – complexo golgiense – retículo endoplasmático agranular – reconhecimento celular.
- (b) ribossomos – citoplasma – retículo endoplasmático agranular – transporte ativo.
- (c) ribossomos – retículo endoplasmático granular – complexo golgiense – reconhecimento celular.
- (d) ribossomos – retículo endoplasmático agranular – complexo golgiense – deslocamento celular.
- (e) lisossomos – complexo golgiense – retículo endoplasmático granular – transporte ativo.

Texto base 1



Considerando a figura precedente, que representa uma célula animal, julgue os próximos itens, relativos às células animais, suas organelas e funções.

Questão 17

UnB

PARA RESPONDER À QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 1

O processo de transcrição ocorre no retículo endoplasmático liso.

- () Certo
() Errado

Questão 18

APMBB

O álcool ingerido por uma pessoa é metabolizado no fígado e transformado em substâncias inócuas.

As organelas das células hepáticas que metabolizam o álcool são

- (a) os centríolos e os peroxissomos.
(b) as mitocôndrias e os ribossomos.
(c) os ribossomos e os vacúolos digestivos.
(d) os retículos endoplasmáticos agranulares e os peroxissomos.
(e) os retículos endoplasmáticos granulares e os lisossomos.

Questão 19

UniRV

As organelas são estruturas encontradas dentro das células e desempenham papéis específicos na manutenção da vida celular. Cada organela possui uma função única, contribuindo para processos como produção de energia, síntese de proteínas, armazenamento e transporte de substâncias. Considere as seguintes afirmações sobre as organelas e suas funções no contexto da biologia celular e marque (V) para verdadeiro e (F) para falso:

- () O retículo endoplasmático rugoso também desempenha um papel importante na síntese de lipídios e no armazenamento de cálcio, funções compartilhadas com o retículo endoplasmático liso.
() Os peroxissomos contêm a enzima catalase, que degrada o peróxido de hidrogênio, um subproduto potencialmente prejudicial da oxidação. Os peroxissomos participam da síntese de lipídios, como ácidos biliares, desempenhando um papel importante no metabolismo lipídico.
() As mitocôndrias estão diretamente envolvidas na síntese de ácidos graxos e produção de colesterol, processos que ocorrem primariamente no citosol e no retículo endoplasmático.
() O complexo de Golgi é composto por um empilhamento de membranas chamado de cisternas, e as proteínas entram pelo lado trans e saem pelo lado cis.

- (a) F V V F
(b) F V F F
(c) V V F V
(d) V F F V

Questão 20

UFAM

Sobre a ultraestrutura dos ribossomos em *bacteria*, *archaea* e *eukarya*, analise as afirmativas a seguir, preenchendo a coluna da esquerda com V, se a afirmativa for VERDADEIRA, e com F, se for FALSA:

- () Em *eukarya*, a subunidade menor dos ribossomos citosólicos é do tipo 40S e possui RNA ribossômico do tipo 18S.
() Em *bacteria*, a subunidade menor dos ribossomos é do tipo 30S e possui RNA ribossômico do tipo 16S.
() Em *bacteria* e em *archaea*, a subunidade menor dos ribossomos é do tipo 30S e possui RNA ribossômico do tipo 16S.
() Em *eukarya*, a subunidade maior dos ribossomos citosólicos é do tipo 60S e possui RNAs ribossômicos do tipo 23S e 5S.
() Em *archaea*, as subunidades maior e menor dos ribossomos são, respectivamente, do tipo 50S e 30S,

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA de V e F de cima para baixo:

- (a) V - V - V - F - V
(b) F - V - F - F - V
(c) V - V - F - V - F
(d) F - F - V - V - F
(e) V - F - V - V - F

Questão 21

UFJF - PISM

Os ribossomos são estruturas celulares responsáveis pela síntese de proteínas e, dentro das células, eles

- (a) encontram-se apenas na forma livre no citoplasma.
(b) ligam-se a uma molécula RNAm para a síntese de proteína.
(c) são formados por duas subunidades proteicas de mesmo tamanho.
(d) participam da síntese de proteínas somente em células eucarióticas.
(e) transportam as proteínas para os compartimentos intracelulares.

Questão 22

ENEM

A deficiência da enzima lipase ácida causa uma doença em que o portador apresenta células que não degradam colesterol esterificado nem triglicerídeos, resultando no depósito desses compostos em diversos órgãos, principalmente no fígado.

ANDERSON, R. A. et al. In Situ Localization of the Genetic Locus Encoding [...]. *Genomics*, n. 1, jan. 1993 (adaptado).

Essa doença resulta da insuficiência funcional de qual estrutura celular?

- (a) Lisossomos.
(b) Ribossomos.
(c) Mitocôndrias.
(d) Peroxissomos.
(e) Retículo endoplasmático liso.

Pesquisadores descobrem nova classe de antibióticos

A última vez que uma nova classe de antibióticos chegou ao mercado foi há quase três décadas, mas isso pode mudar em breve, graças a uma descoberta de pesquisadores da Universidade McMaster (Canadá). Uma equipe liderada pelo pesquisador Gerry Wright identificou um forte candidato para desafiar até mesmo algumas das bactérias mais resistentes a medicamentos do planeta: uma nova molécula chamada lariocidina. Os resultados foram publicados na revista Nature em 26 de março de 2025.

A descoberta da nova classe de antibióticos responde a uma necessidade crítica por novos medicamentos antimicrobianos, à medida que bactérias e outros microrganismos desenvolvem novas maneiras de resistir aos medicamentos existentes. Wright e sua equipe descobriram que a nova molécula - um peptídeo laço - é bastante promissora, pois ataca bactérias de uma forma diferente de outros antibióticos. A lariocidina se liga diretamente à maquinaria de síntese proteica da bactéria de uma forma completamente nova, inibindo sua capacidade de crescer e sobreviver. Além do seu modo de ação único contra bactérias, os pesquisadores estão otimistas em relação à lariocidina porque ela preenche muitos requisitos: não é tóxica para as células humanas, não é suscetível aos mecanismos existentes de resistência a antibióticos e funciona bem em um modelo de infecção animal.

Fonte: Jangra, M., Travin, D.Y., Aleksandrova, E.V. et al. A broad-spectrum lasso peptide antibiotic targeting the bacterial ribosome. Nature (2025). <https://doi.org/10.1038/s41586-025-08723-7>

De acordo com a notícia, o mecanismo de ação da lariocidina envolve

- (a) atingir o ribossomo bacteriano, induzindo um erro no processo de tradução e, assim, levar à produção de cadeias de aminoácidos defeituosas.
- (b) inibir a síntese da parede celular bacteriana, já que apenas as células procariotas possuem parede celular, não as células eucarióticas humanas.
- (c) bloquear a síntese dos ácidos nucleicos bacterianos – DNA e RNA – interferindo, assim, na capacidade de as bactérias se replicarem.
- (d) interferir no metabolismo bacteriano, ou seja, bloquear a síntese de metabólitos específicos das bactérias, como o ácido fólico.
- (e) afetar a integridade da membrana plasmática bacteriana, perturbando o gradiente de íons e a homeostase celular da bactéria.

O petróleo é formado por uma mistura de compostos orgânicos, principalmente os hidrocarbonetos, que são compostos lipofílicos, que podem causar problemas de saúde em vários animais, incluindo os seres humanos. A exploração de petróleo na Foz da Bacia Amazônica (Margem Equatorial) está entre um dos planos da Petrobrás, mas questões ligadas aos impactos ao meio ambiente e à saúde humana são preocupantes, pois a exposição aos hidrocarbonetos pode causar, por exemplo, doenças respiratórias, cardiovasculares e dérmicas na população.

- a) Quais são os elementos químicos que compõem os hidrocarbonetos?
- b) Por que a natureza lipofílica dos hidrocarbonetos pode potencializar os seus danos nos seres humanos?
- c) Qual é a principal organela celular que participa do processo de detoxificação (“desintoxicação”) das células contaminadas pelos hidrocarbonetos e qual é o principal órgão nos seres humanos onde este processo ocorre?

A asbestose é uma doença pulmonar causada pela aspiração de fibras de amianto, que, ao longo do tempo, provoca a autólise das células pulmonares e a consequente fibrose pulmonar.

O processo de autólise está relacionado à seguinte organela citoplasmática:

- (a) lisossomo.
- (b) ribossomo.
- (c) glioxissomo.
- (d) peroxissomo.



A figura esquematiza possíveis impactos da inalação de partículas geradas pela queima de biomassa para a saúde humana, conforme publicação em revista internacional.

Sobre as repercussões para a saúde, evidenciadas na figura,

A) identifique a organela celular associada à autólise decorrente da exposição celular às partículas tóxicas da poluição resultante da queima de biomassa.

B) identifique a etapa do ciclo celular onde o estresse oxidativo pode proporcionar a quebra do controle da divisão e promover divisão desordenada.

C) identifique os orgânulos celulares envolvidos na produção do muco decorrente da inflamação dos pulmões promovida pela inalação.

Os vacúolos são organelas citoplasmáticas delimitadas por membrana e atuam em diferentes funções.

Para o controle osmótico, os protozoários de água doce apresentam o seguinte tipo de vacúolo:

- (a) inorgânico.
- (b) digestivo.
- (c) pulsátil.
- (d) central.

Nos últimos anos, a prática do jejum intermitente se popularizou como método para emagrecimento, além de proporcionar outros benefícios como a prevenção de doenças neurodegenerativas.

O jejum prolongado, que constitui essa prática, contribui para a homeostase celular, promovendo a eliminação de componentes celulares potencialmente tóxicos a partir de um processo denominado:

- (a) autofagia.
- (b) apoptose.
- (c) autólise.
- (d) necrose.

O texto a seguir refere-se à questão.

As células eucarióticas possuem membrana plasmática, citoplasma, núcleo e outros orgânulos em pelo menos uma fase de seu ciclo de vida. Organelas celulares (orgânulos) são estruturas com certa autonomia, dotadas de organização e sistemas enzimáticos próprios, que executam funções específicas. Entre elas, está uma organela que contém enzimas digestivas ou hidrolíticas, capazes de quebrar as substâncias englobadas pelas células em moléculas menores (digestão intracelular). Essas enzimas, por sua vez, também digerem componentes danificados ou inativos da própria célula, como fragmentos de membranas e orgânulos.

Esse texto diz respeito especificamente à função de qual organela citoplasmática? Marque a alternativa correta.

- (a) Peroxissomo
- (b) Centríolo
- (c) Ribossomo
- (d) Lisossomo
- (e) Complexo de Golgi

COM BASE NO TEXTO A SEGUIR, RESPONDA À QUESTÃO.

Os chamados radicais livres, que resultam de reações de oxidação no interior das células eucariontes, podem produzir mutações gênicas, contribuindo, por exemplo, para o envelhecimento dos tecidos ao longo do tempo. Esses radicais são degradados pela enzima superóxido dismutase, processo que gera uma substância tóxica. Essa substância, por sua vez, é decomposta pela catalase no interior de uma estrutura celular específica.

PARA RESPONDER À QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 2

A estrutura celular onde ocorre a decomposição da substância tóxica referida no texto é denominada:

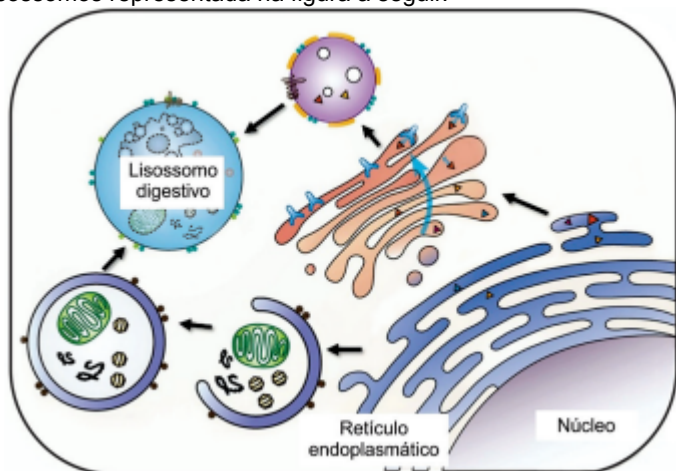
- (a) peroxissomos
- (b) fagossomos
- (c) ribossomos
- (d) lisossomos

Questão 31

UNICAMP

Os lisossomos são organelas centrais que desempenham funções importantes para a homeostase celular.

Assinale a alternativa que descreve corretamente a função dos lisossomos representada na figura a seguir.



(Adaptado de: YANG, C.; WANG, X. Journal of Cell Biology, Nova Iorque, v. 220, p.e202102001, mai. 2021.)

- (a) Heterofagia por pinocitose, o que permite à célula degradar fragmentos de microrganismos, fragmentos esses importantes na apresentação de antígenos.
- (b) Autofagia, que permite à célula empacotar, modificar e exportar proteínas sintetizadas no lúmen das cisternas do retículo endoplasmático.
- (c) Autofagia, que permite à célula eliminar porções envelhecidas ou danificadas do citoplasma, incluindo organelas e moléculas.
- (d) Heterofagia por fagocitose, o que permite à célula capturar macromoléculas, utilizando-as nas diferentes vias biossintéticas.

Questão 32

FIP-Moc

Um pulmão é constituído por cerca de 150 milhões de alvéolos pulmonares. Estes são reconhecidos por numerosos capilares sanguíneos que propiciam a eficiência do intercâmbio de gases respiratórios com o sangue. De outro lado, a inalação pulmonar contínua e constante de sílica cristalina, resultante de formas combinadas com metais e óxidos dão origem a silicatos como o talco, feldspato, caulim e mica, causam a silicose, doença pulmonar obstrutiva crônica, câncer de pulmão, insuficiência renal e aumento do risco de tuberculose pulmonar e de doenças do colágeno.

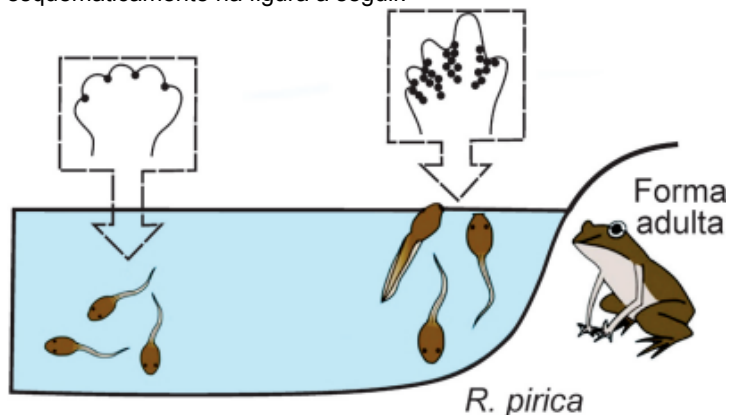
A sílica se deposita nos alvéolos pulmonares, rompendo os lisossomos que liberam suas enzimas e estas matam as células, ação conhecida como:

- (a) Necrose.
- (b) Apoptose.
- (c) Plasmólise.
- (d) Fagocitose.
- (e) Autólise.

Questão 33

UNICAMP

Os anfíbios moldam seus membros pelo desenvolvimento diferencial de dedos e regiões interdigitais. Foi demonstrado que a disponibilidade de oxigênio regula a formação dos membros em girinos de *Rana pirica*, sendo essa formação representada esquematicamente na figura a seguir.



(Adaptado de: S. F. Ono et al. Zoological Letters, Londres, v. 9, art. 2, jan. 2023.)

- a) Na figura, qual processo celular – que ocorre nas regiões indicadas pelos círculos pretos (●) – é responsável por moldar os membros dos girinos? Justifique a importância desse processo para a formação dos membros desses animais na forma adulta.
- b) Cite e explique a principal modificação respiratória para a conquista do ambiente terrestre que ocorre no processo de transformação do girino para a forma adulta em anuros.

Gabarito

Questão 1:

[]

Questão 2:

[E]

Questão 3:

[C]

Questão 4:

[D]

Questão 5:

[D]

Questão 6:

[C]

Questão 7:

[C]

Questão 8:

[D]

Questão 9:

[C]

Questão 10:

[D]

Questão 11:

[D]

Questão 12:

[B]

Questão 13:

[C]

Questão 14:

[B]

Questão 15:

[D]

Questão 16:

[C]

Questão 17:

[]

Questão 18:

[D]

Questão 19:

[B]

Questão 20:

[A]

Questão 21:

[B]

Questão 22:

[A]

Questão 23:

[A]

Questão 24:

[]

Questão 25:

[A]

Questão 26:

[]

Questão 27:

[C]

Questão 28:

[A]

Questão 29:

[D]

Questão 30:

[A]

Questão 31:

[C]

Questão 32:

[E]

Questão 33:

[]